



Excel Dashboard 2019

Projeto Final

Aula
05

1. Aula 5 – Projeto Final

1.1. Painéis x Relatórios

A principal característica de um relatório é que ele não leva o leitor a uma conclusão. Embora o relatório possa conter uma análise final, gráficos, ilustrações e simbologias, na maioria dos casos é o próprio leitor quem interpreta os dados e chega a uma conclusão, mesmo que seja equivocada.

Um painel é uma interface visual que fornece em um relance, tópicos relevantes para um determinado objetivo ou processo de negócio e intuitivamente leva a uma conclusão mais apurada. São tipicamente de natureza gráfica, fornecendo visualizações que ajudam a centrar a sua atenção sobre as principais tendências, comparações e exceções. Exibem apenas os dados que são relevantes, por que dashboards são concebidos com um propósito específico, conter conclusões predefinidas que aliviem o leitor de realizar sua própria análise.

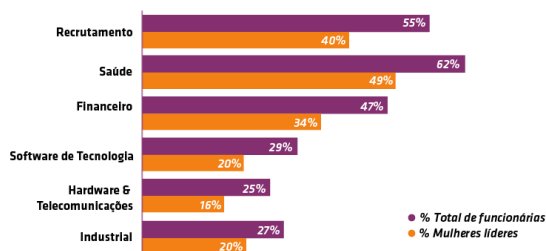
1.2. Alguns modelos de Gráficos para Dashboard.

Há vários modelos sendo aperfeiçoados pelos especialistas. Cada especialista procura demonstrar o maior número de informações em um único gráfico.

1.2.1. Relacionamento de Posições.

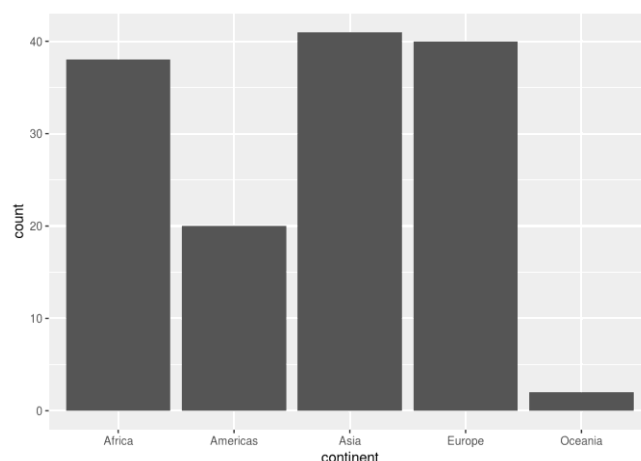
Usa um gráfico de barras para demonstrar o posicionamento de um produto em uma lista. Neste tipo de gráfico devemos exprimir valores na ordem de tamanho.

% Total de funcionárias vs. Representação de liderança em segmentos da indústria



1.2.2. Relacionamento de Particionados.

Usa um gráfico de colunas para demonstrar partes de um conjunto para que ele seja compreendido como um todo. Utilizar apenas barras (horizontal ou vertical).



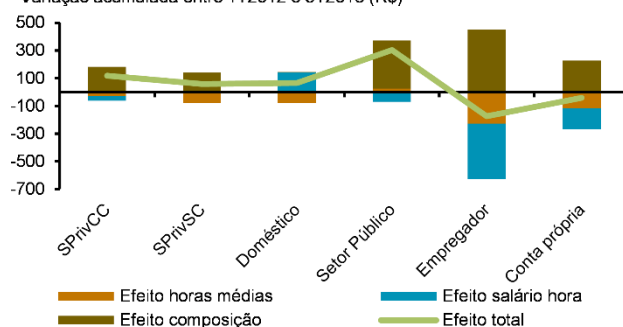
1.2.3. Desvio de Relacionamentos.

Expressa o grau de como é que um ou mais elemento difere de outro. Utilizar um gráfico de colunas para enfatizar valores individuais e o desnível entre eles.

Decomposição do rendimento^{1/}

Por categoria de ocupação

Variação acumulada entre 1T2012 e 3T2018 (R\$)



Fonte: Elaboração a partir de dados da PNADC/IBGE.

1/ Controlando-se por nível de escolaridade.

1.3. Funções mais utilizadas.

Selecionei abaixo, algumas das funções mais utilizadas na confecção de tabelas Dashboard. Qualquer função pode ser utilizada em uma planilha dashboard, mas você irá notar que algumas delas iram fazer parte dos seus projetos com uma considerável frequência.

1.3.1. Função Indireto.

A função INDIRETO retorna o valor de uma referência especificada numa sequência de caracteres. Caso a sequência seja uma referência inválida, #REF! será retornado.

INDIRETO tem a seguinte sintaxe:

=INDIRETO(valor)

	A	B	C
1		=INDIRETO(A3)	
2			
3	B5		
4			
5		9	

A função usada em B1 foi =INDIRETO(A3). Esta função indica que célula que será referenciada está em A3. A célula A3 contém o valor B5. Ou seja, o que irá aparecer é o valor que está em B5, que é o valor que está sendo "indicado" em A3. O valor de B5 está sendo indicado indiretamente (daí o nome da função) na fórmula. É a mesma coisa que ter digitado =B5, porém de maneira dinâmica. É só alterar o endereço em A3 que o valor de B1 será alterado.

É possível também usar aspas no endereço da célula. Neste caso, o resultado será o conteúdo da célula indicada. Sendo assim, =INDIRETO(A3) tem como resultado 9 enquanto =INDIRETO("A3") tem como resultado B5. Neste último caso, é a mesma coisa que usar a fórmula =A3.

1.3.2. Funções ÍNDICE e CORRESP.

Essa combinação cria uma fórmula do tipo **Procura e Referência**, que é capaz de retornar resultados inclusive de células à esquerda da coluna onde efetuamos uma busca. O que não é possível com a PROCV, que só consegue mostrar valores de células à direita da coluna da busca.

A função ÍNDICE Retorna o valor da célula na interseção de uma linha com uma coluna em um dado intervalo de células.

Já a função CORRESP retorna à posição de um item em uma determinada coluna.

Vamos utilizar as funções ÍNDICE e CORRESP em conjunto para encontrar o valor correspondente ao número de visitantes na cidade do Porto.

	A	B	C	D	E
1	Classificação	ID	Cidades	Visitantes	
2		1 LIS	Lisboa	1587023,00	
3		2 POR	Porto	1025897,00	
4		3 COI	Coimbra	847532,00	
5		4 LEI	Leira	658978,00	
6		5 FAR	Faro	589948,00	
7					

A combinação destas funções é utilizada na mesma fórmula para que a função CORRESP devolva a linha onde está a cidade do Porto e depois a função ÍNDICE utilize o seu resultado para devolver o valor procurado.

Na prática:

=ÍNDICE(matriz ou intervalo de dados;CORRESP("cidade";intervalo onde está a cidade;valor exato);nº coluna do valor a devolver)

		✕ ✓ <i>fx</i>		=ÍNDICE(A1:D6;CORRESP("Porto";C1:C6;0);4)		
	B	C	D	E	F	G
	ID	Cidades	Visitantes			
	LIS	Lisboa	1587023,00		1025897	
	POR	Porto	1025897,00			
	COI	Coimbra	847532,00			
	LEI	Leira	658978,00			
	FAR	Faro	589948,00			

1.3.3. Função DESLOC.

A função DESLOC é uma função extremamente versátil, através dela podemos reduzir ou expandir uma matriz de uma fórmula. Quando dizemos matriz estamos falando de intervalos de células.

E3		✕ ✓ <i>fx</i>		=DESLOC(C2;-2;-1;1;1)		
	A	B	C	D	E	F
1	Nome	Depto	Idade			
2	Paulo	501	24			
3	José	201	18		101	
4	Maria	101	23			
5	Amanda	301	29			
6						

Ao usar a fórmula com esses parâmetros, a função DESLOC retorna o valor da célula que está localizada duas linhas abaixo (2) e 1 linha à esquerda (-1) da célula C2 (que é a célula B4).

O valor na célula B4 é “101”. Portanto, a fórmula retorna “101”.

Sua sintaxe seria:

=DESLOC(C2;2;-1;1;1)

Onde os parâmetros são os seguintes:

- C2 – A célula referenciada.
- 2 – Indica o número de linhas a mover. Números positivos significam para mover para baixo e números negativos significam para mover para cima.
- -1 – Indica o número de colunas a mover. Números positivos significam para mover para a direita e números negativos significam para mover para a esquerda.
- 1 (penúltimo valor) – (Opcional) indica quantas linhas de dados devem ser retornadas. Este número deve ser positivo.
- 1 (último valor) – (Opcional) indica quantas colunas de dados devem ser retornadas. Este número deve ser positivo.

1.4. Gráficos com eixo secundário.

Considere a seguinte tabela:

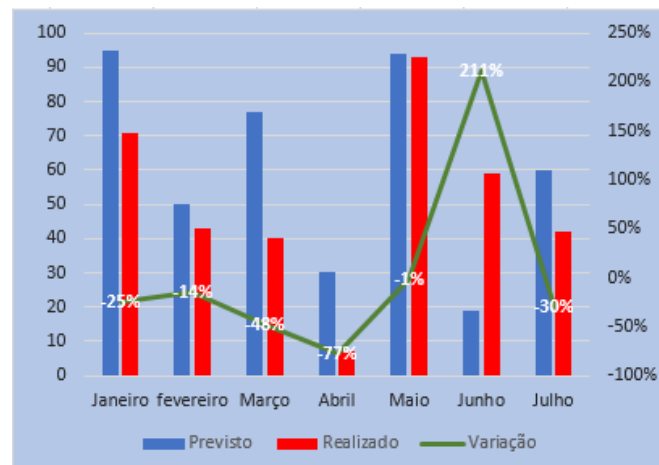
	A	B	C	D
1	Mês	Previsto	Realizado	Variação
2	Janeiro	95	71	-25%
3	fevereiro	50	43	-14%
4	Março	77	40	-48%
5	Abril	30	7	-77%
6	Maio	94	93	-1%
7	Junho	19	59	211%
8	Julho	60	42	-30%

No caso de montar um gráfico com estes dados percebemos que a variação ficará quase que invisível devido os valores em porcentagem serem bem inferiores aos das outras colunas em valores numéricos. Para resolver esta situação iremos utilizar um eixo secundário para os valores percentuais.

Crie um gráfico de colunas da tabela acima e para colocar a sequência de dados (variação) em um eixo

secundário, selecione a sequência (coluna) clicando com o botão direito nela e escolha a opção Formatar Série de dados e escolha a opção Plotar Série no Eixo Secundário.

Para melhorar ainda mais seu gráfico mude o tipo de gráfico desta sequência para linha e obterá o seguinte resultado:



1.5. Gráfico de velocímetro.

Gráficos de velocímetro têm esse nome pois têm muita semelhança com os mostradores dos carros, em que uma agulha percorre uma região limitada para enquadrar um valor dentro de algumas categorias definidas. A figura a seguir mostra o exemplo de um Gráfico de Velocímetro:



O gráfico de velocímetro é um bom recurso para ser utilizado no Dashboard a fim de demonstrar uma ideia de progressão.

O gráfico de velocímetro é composto por 2 elementos: o ponteiro e a região a qual o ponteiro percorre. O primeiro passo para criarmos o gráfico é a região onde estão as categorias pré-definidas e que o ponteiro vai percorrer. Para representar a região, usaremos um Gráfico de Rosca.

Antes, vamos preparar a tabela que será a fonte de dados. Nela deve haver 3 colunas: Nome da Categoria, Valor Máximo da Categoria e Amplitude.

Na coluna Nome da Categoria, vamos inserir os nomes que aparecerão em cada uma das categorias na região em que os ponteiros vão percorrer.

O gráfico de velocímetro, como dito anteriormente, será criado a partir de um Gráfico de Rosca que tem um formato de O.

Para fazermos o efeito de meia lua do gráfico, devemos incluir um valor oculto na série com o mesmo valor que o somatório dos valores não ocultos.

Em Valor Máximo da Categoria, vamos colocar o valor máximo a que cada uma das categorias corresponde. Por exemplo, na meta de Aderência ao Faturamento, teremos como categorias os percentuais de bônus que o gerente pode ganhar, ou seja, 25%, 50%, 75% e 100%.

No caso desse indicador, o valor máximo da categoria será exatamente igual ao nome categoria. Por exemplo, o valor máximo que o indicador pode atingir para que fique na categoria de 25% é o valor 25%.

Nome Categoria	Valores Máximo	Amplitude
Oculto (ΣAMP)	0,0%	
25%	25,0%	
50%	50,0%	
75%	75,0%	
100%	110,0%	

Para a categoria que vai ficar oculta, colocamos como valor máximo o número 0. Para a categoria de 100%, colocamos o valor de 110%, pois, caso a meta supere as expectativas, poderemos obter um valor maior do que 100%.

Agora, vamos calcular a amplitude:

A amplitude será o valor mostrado no gráfico de Rosca. Ela corresponde à diferença entre os valores máximos de duas categorias seguidas, ou seja, é o tamanho de cada uma das categorias apresentadas.

O valor oculto não terá amplitude, mas sim o somatório das amplitudes das outras categorias. Isso se deve ao fato do formato do gráfico ser em meia lua, pois, como dito anteriormente, 50% do gráfico terá valores e os outros 50% ficarão ocultos.

A amplitude da categoria 25% será o valor máximo da categoria subtraída do valor máximo da categoria anterior, conforme a figura a seguir:

Nome Categoria	Valores Máximo	Amplitude
Oculto (ΣAMP)	0,0%	
25%	25,0%	=ABS(AB24-AB25)
50%	50,0%	
75%	75,0%	
100%	110,0%	

Vamos utilizar a função ABS() para retornar o valor absoluto da nossa amplitude, para que a mesma sempre seja um valor positivo.

Agora, é necessário repetir a fórmula das amplitudes para as outras categorias. Feito isso, na célula T4, somamos os valores de todas as amplitudes, conforme a figura a seguir:

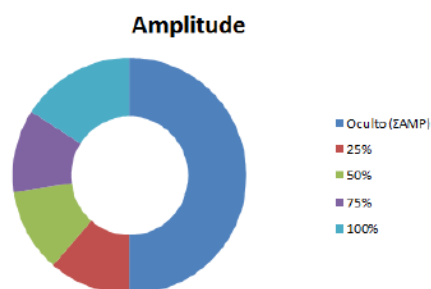
Nome Categoria	Valores Máximo	Amplitude
Oculto (ΣAMP)	0,0%	=SOMA(AC7:AC10)
25%	25,0%	25,00%
50%	50,0%	25,00%
75%	75,0%	25,00%
100%	110,0%	35,00%

Pronto, já temos a informação para construirmos a região do gráfico de velocímetro.

Vamos em Inserir > Gráficos > Outros gráficos > Rosca. A área do gráfico em branco irá aparecer. Então, selecionamos a Série de Dados para o gráfico.

Com a área do gráfico selecionada, vamos em Ferramentas do Gráfico > Design > Dados > Selecionar Dados. Nas Entradas de Legenda, clicamos em Adicionar para inserir a coluna amplitude como Série de Dados.

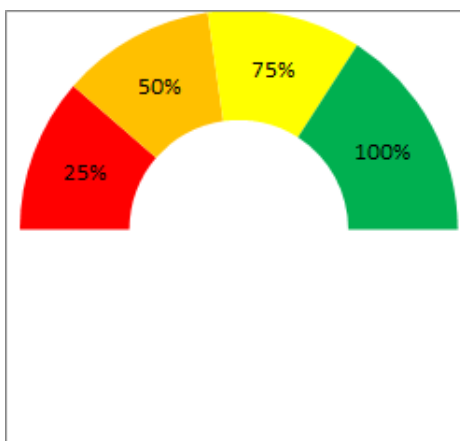
Basta selecionar a célula S3 da aba RESUMO (a aba que você criou para construir o Dashboard) como nome da série e o intervalo \$\$S\$4:\$S\$8 como Série de Dados. Além disso, como Rótulos do eixo horizontal, a coluna "Nome categoria" (RESUMO!\$Q\$4:\$Q\$8) deve ser inserida para obtermos o gráfico a seguir:



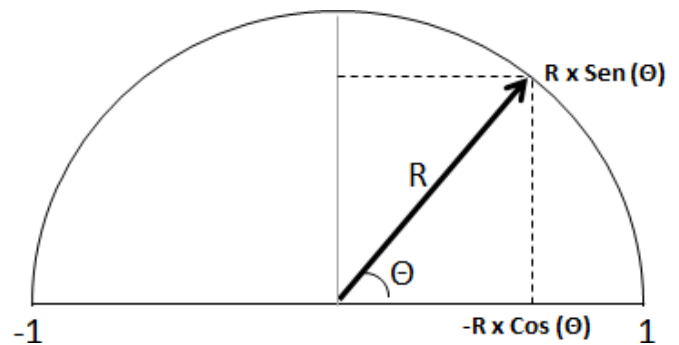
Agora, vamos fazer as seguintes modificações no gráfico:

- Formatar a Série de Dados e, nas opções de série em “ângulo da primeira fatia”, informar o valor 90.
- Formatar o ponto de dados “Oculto” para sem preenchimento. Para formatar o ponto de dados, basta dar um clique na série e, depois, no ponto desejado para selecioná-lo.
- Formatar a categoria 25% com preenchimento sólido Vermelho, a categoria 50%, com preenchimento sólido Laranja, a categoria 75%, com preenchimento sólido Amarelo e a categoria 100%, com preenchimento sólido Verde.
- Apagar o título do gráfico e as legendas;
- Adicionar os rótulos de dados na série apagando apenas o rótulo da série “Oculto”. Mudar também o Conteúdo do Rótulo para “Nome da categoria”.
- Alterar o tamanho do gráfico para 6,2cm de altura e 6,51cm de comprimento e aumentar o máximo possível a área de plotagem do gráfico.

Podemos ver que o gráfico já começa a tomar formato como a figura a seguir:



Agora, vamos começar a construção do ponteiro do gráfico. A montagem do ponteiro requer conhecimentos básicos de trigonometria. Se a agulha tem largura R , sua extremidade é um ponto da forma $(-R \times \cos(\Theta); R \times \sin(\Theta))$, onde Θ é um ângulo no intervalo $(0; \pi)$.



Assim, definimos Θ como $\pi \times \text{Valor Observado} / \text{Somatório das Amplitudes}$, ou seja, a porcentagem observada em relação à amplitude total dos valores.

Vamos então calcular os valores necessários para a construção do ponteiro. Para isso, elaboramos a seguinte tabela na célula Q9 da aba RESUMO.

Valor Real	
Diferença	
Valor Radianos	

Na célula do Valor Real, vamos preencher com a Aderência ao Faturamento planejado, o que é calculado através da razão entre o somatório de faturamento realizado no ano e o faturamento planejado para o ano. Sendo assim, na célula R9, digitamos a fórmula $=\text{SOMA}(C4:N4)/\text{SOMA}(C5:N5)$ para obter a aderência.

Assim, na célula da diferença, calculamos a distância do valor observado e o menor valor que a categoria pode assumir, que nesse caso é zero através da fórmula $=R9-R4$.

E, por fim, usa-se a fórmula $\pi \times \text{Valor Observado} / \text{Somatório das Amplitudes}$ para calcular o ângulo do ponteiro.

Vamos à célula Valores Radianos digitar a fórmula $=(R10/S4)*PI()$. Com ela, teremos o valor do ângulo e poderemos obter as coordenadas do ponteiro.

Na célula Q12, será criada mais uma tabela auxiliar, onde ficarão as coordenadas do ponteiro no gráfico, demonstrada na figura a seguir:

Ponteiros	X	Y
Base		
Extremidade		

Tanto no eixo X como no eixo Y a base do ponteiro assume o valor zero. O valor do eixo Y na

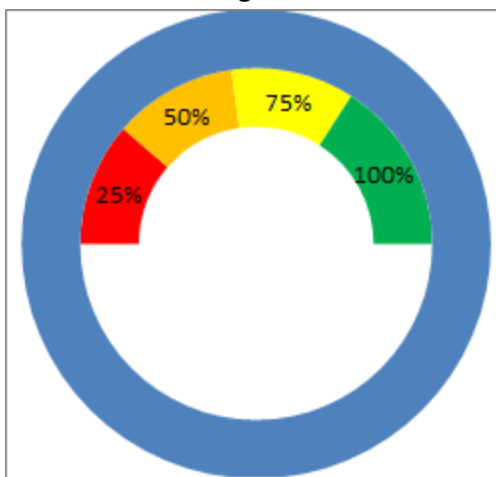
extremidade é dado pela fórmula - $R \times \cos(\Theta)$. No exemplo, o valor de R é igual a 1, logo na célula R14 é necessário digitar a fórmula =COS(R11).

Já o valor do eixo da extremidade, é calculado por $R \times \text{SEN}(\Theta)$. Assim, na célula S14, inserimos a fórmula =SEN(R11).

Agora já temos os dados do ponteiro calculados. Para inseri-los no gráfico, vamos utilizar um Gráfico de Dispersão, seguindo os passos abaixo:

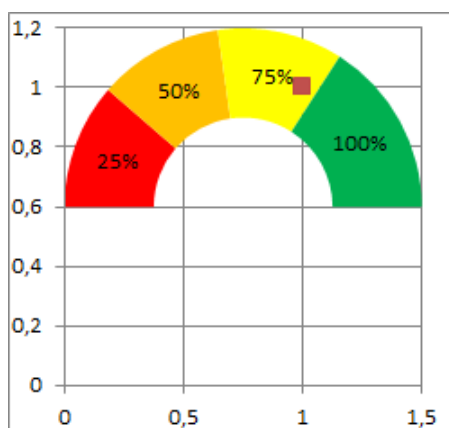
Selecione o gráfico e vá a Ferramentas de Gráfico > Design > Selecionar Dados.

Adicione uma série com o nome “Ponteiro” e, para os valores da série, mantenha = {1} para obtermos o resultado a seguir:



Clique na nova série e em Ferramentas de Gráfico > Design > Tipo > Alterar tipo de gráfico. Em seguida, escolha o Gráfico de Dispersão com linhas suaves e marcadores.

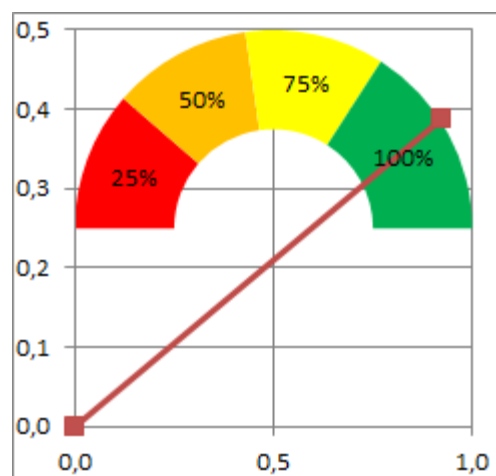
O resultado parcial do gráfico é o seguinte:



Selecione, então, a série que foi criada e, em seguida, vá em Ferramentas de Gráfico > Design > Dados > Selecionar dados e edite os dados da série Ponteiro. Para Valores de X da série, utilize a coluna

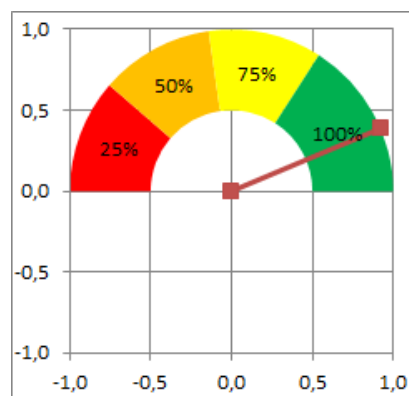
Base da tabela. Já para Valores de Y, selecione a coluna Extremidade. O nome da série será o valor real do indicador.

O gráfico esperado é apresentado abaixo:



Agora, precisamos apenas acertar o eixo do gráfico para terminarmos de criar o ponteiro. Como estamos com um gráfico em radianos, os valores máximo e mínimo que o eixo X e Y do ponteiro irão assumir serão os valores -1 e 1. Sendo assim, vamos clicar no eixo X com o botão direito e ir até Formatar Eixo > Opções de Eixo. Lá mudamos o valor Mínimo para Fixo igual a -1 e o valor Máximo para Fixo igual a 1.

Repetimos o procedimento para o eixo Y do gráfico e obtemos o gráfico a seguir:



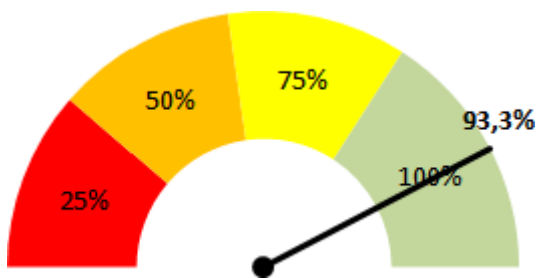
Já temos todas as informações para o gráfico de velocímetro. Agora vamos seguir o passo a passo para formatar e finalizar o gráfico:

- Apague as linhas de grade e os eixos X e Y do gráfico.
- Adicione um Rótulo no ponto de dados da extremidade do ponteiro, selecionando

como conteúdo do rótulo o Nome da série. Além disso, escolha o valor Nenhum nas Opções de Marcador.

- No ponto de dados da base, selecione em Opções de Marcador o tipo de marcador interno no formato de círculo tamanho 7. Em Preenchimento do Marcador, escolha o Preenchimento sólido cor “Preto, texto 1” e, em Cor da Linha do Marcador, selecione Sem Linha.
- Na linha do ponteiro, em Cor da Linha, selecione Linha sólida com a cor “Preto, texto 1”.
- Tire o preenchimento da Área do Gráfico, da Área de Plotagem e da Borda.

Pronto! Finalizamos o gráfico de velocímetro e o resultado esperado é dado a seguir:



1.6. Conclusão!

Quase toda empresa pode se beneficiar de um dashboard, seja ele estratégico, tático, operacional ou analítico. Mais do que saber o que é, é preciso usá-lo e implementá-lo o quanto antes na organização.

Os benefícios são claros: transparência e acesso a dados. Ajuda no processo de tomada de decisão e torna o status da empresa visível para todo mundo, o que é ótimo para a *accountability* do negócio.

Uma coisa é certa. Não importa se você é um CEO, gestor de marketing, diretor financeiro ou gerente de projetos. Ter acesso a dados em tempo real é um dos momentos mais marcantes para a saúde e longevidade de um negócio.

Algumas dicas para potencializar o engajamento e uso da ferramenta de acompanhamento são:

- Explicar para todos usuários as funcionalidades e benefícios do dashboard;

- Deixar claro que ele não será usado para mensurar cada pessoa individualmente, mas sim a área, processos e a empresas como um todo;
- Identificar padrões de comportamento (quais usuários que estão mais usando, que ficam mais tempo sem logar, quais estão trazendo soluções inovadoras a partir da análise dos dados exibidos no painel etc).

Há uma regra que diz que se o dado exibido precisa mais de 15 segundos para ser interpretado, significa que existe uma melhor forma de entregar a informação para o público-alvo.

O painel de um Dashboard no Excel mostra exatamente quais áreas da empresa estão com desempenho aquém do esperado e quais estão com resultados satisfatórios. A partir desse conhecimento, é possível identificar onde é melhor concentrar o seu tempo e seus recursos para otimizar os resultados da organização. Além disso, é provável que a concorrência não saiba disso e gaste o seu tempo nas áreas erradas, o que lhe confere vantagem no mercado. Com a utilização de um Dashboard no Excel e a decorrente análise de desempenho, torna-se mais fácil aumentar as vendas e os lucros da empresa, o que consiste em mais uma importante vantagem do uso da ferramenta.

1.7. Integração com a Empresa.

Além de todas as vantagens citadas, o Dashboard no Excel permite integrar a empresa, pois reúne informações sobre diferentes áreas e processos, facilitando a comunicação interna. Também possibilita a participação e o engajamento dos funcionários, que podem compreender o impacto de suas tarefas nos resultados e direcionar esforços para as atividades que trazem os melhores benefícios para a organização.

Quanto tempo você ou uma equipe de uma empresa gasta criando relatórios no Excel ou em outros programas de planilha? Qualquer relatório que você crie mais de uma vez deveria estar em um painel de Dashboard! Assim, com o compilado de informações em um único lugar, a comparação de dados de uma semana ou mês, a análise do desempenho geral e a avaliação dos insumos para a tomada de decisões se tornam mais fáceis de serem executadas e o processo se torna muito mais rápido.

Ao analisar, por exemplo, que um certo produto tem apresentado uma alta taxa de defeitos, a organização deve tomar a decisão de investigar o que vem causando esse resultado, para então atuar sobre a causa raiz. Além disso, o Dashboard traz ainda o conhecimento sobre diversas variáveis que devem ser levadas em conta no processo de tomada de decisão, como prazos, custos, recursos disponíveis e tarefas prioritárias.

O uso dos Dashboards permite apresentar de forma resumida e objetiva grande volume de informações em uma página. Dispor informações em forma de painel permite a análise, a comparação e o acompanhamento de uma grande quantidade de indicadores importantes de forma imediata.